

Gyakorló feladatsor I.

Console alkalmazások felépítése:

1. Beolvasás (billentyűzetről, fájlból, stb.)
2. Számolás (algoritmus)
3. Kiírás (képernyőre, fájlba, stb.)

A következő feladatokat C# nyelven Console alkalmazásokként készítse el!

Az adatokat a felhasználótól kérje be a billentyűzetről, a program futtatásakor, míg az eredményeket a képernyőre írassa ki.

1. Írjon programot, amely bekéri egy téglalap két oldalának a hosszát (a, b), majd kiszámítja és kiírja a téglalap területét és kerületét! Az oldalak méretei legyenek egész számok.
2. Írjon programot, amely bekéri egy négyzet oldalának a hosszát (a), majd kiszámítja és kiírja a négyzet területét és kerületét! Az oldal mérete legyen egész szám.
3. Írjon programot, amely megadott oldalakból (a, b, c) kiszámítja a téglatest felszínét és térfogatát! A téglatest oldalainak méretei legyenek egész számok.
4. Írjon programot, amely egy megadott oldalból (a) kiszámítja a kocka felszínét és térfogatát! A kocka oldalának mérete legyen egész szám.
5. Írjon programot, amely bekéri egy kör sugarának a hosszát (r), majd kiszámítja és kiírja a kör területét és kerületét! A kör sugara legyen egész szám.
6. Írjon programot, amely bekér 3 tetszőleges számot (x, y, z), majd kiszámolja és kiírja a 3 szám átlagát! Ügyeljen arra, hogy az átlag tudja megjeleníteni a tizedes értékeket is, ha vannak.
7. Írjon programot, amely bekér 2 tetszőleges számot (A, B), majd megcseréli őket, vagyis az A eddigi értéke ezentúl B-ben legyen, B értéke pedig kerüljön át A-ba!
8. Írjon olyan programot, amelyik Ft-ban megadott összeget vált át svájci frank-ra!
9. Írjon olyan programot, amelyik kiszámolja egy autó fogyasztását ismerve a megtett kilométert, valamint az elfogyasztott üzemanyagot!

10. Írjon olyan programot, amelyik km-ben megadott távolságot vált át mérföldre!
11. Írjon olyan programot, amelyik inch-ben megadott távolságot vált át méterre, deciméterre, centiméterre!
12. Írjon olyan programot, amelyik láb-ban megadott távolságot vált át méterre, deciméterre, centiméterre!
13. Írjon olyan programot, amelyik szögmértékeket vált át fokról radiánra, ismerve az átváltás szabályát: π radián = 180°
14. Írjon olyan programot, amelyik $^\circ\text{C}$ -ban megadott hőmérsékletet vált át Fahrenheit-re, ismerve az átváltás szabályát: $^\circ\text{Fahrenheit} = ^\circ\text{C} \times 9/5 + 32$
15. Írjon olyan programot, amelyik kiszámolja, hogy egy kilogrammban megadott tömeg hány dekagrammnak, illetve hány grammnak felel meg.
16. Írjon olyan programot, amelyik kiszámolja, hogy egy literben megadott űrtartalom hány m^3 -nek, dm^3 -nek, cm^3 -nek felel meg.
17. Írjon olyan programot, amelyik kiszámolja, hogy egy órában megadott időtartam hány percnak, másodpercnak felel meg.